Nama: **Annissa Fitratania Endraswara** **NIM:** **065002600014**	 **UNIVERSITAS TRISAKTI**	**MODUL 4** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: Senin,12 oktober 2026	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) 2. Michael Briant (064002300004)

Struktur Kendali II (Control Structure II)

1. Teori Singkat

Operasi Perulangan

Perualangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menugaskan komputer untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perualangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan *while* dan *for*. Perulangan *for* disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan *while* disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung). Perbedaannya adalah perulangan *for* biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara *while* untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya:

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *while:*

Source Code

```
ulangi = 0

while (ulangi < 10):
  print("Kuulangi ", ulangi, " kali")
  ulangi = ulangi + 1
```

Output

```
Kuulangi  0  kali
Kuulangi  1  kali
Kuulangi  2  kali
Kuulangi  3  kali
Kuulangi  4  kali
Kuulangi  5  kali
Kuulangi  6  kali
Kuulangi  7  kali
Kuulangi  8  kali
Kuulangi  9  kali
```

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *for:*

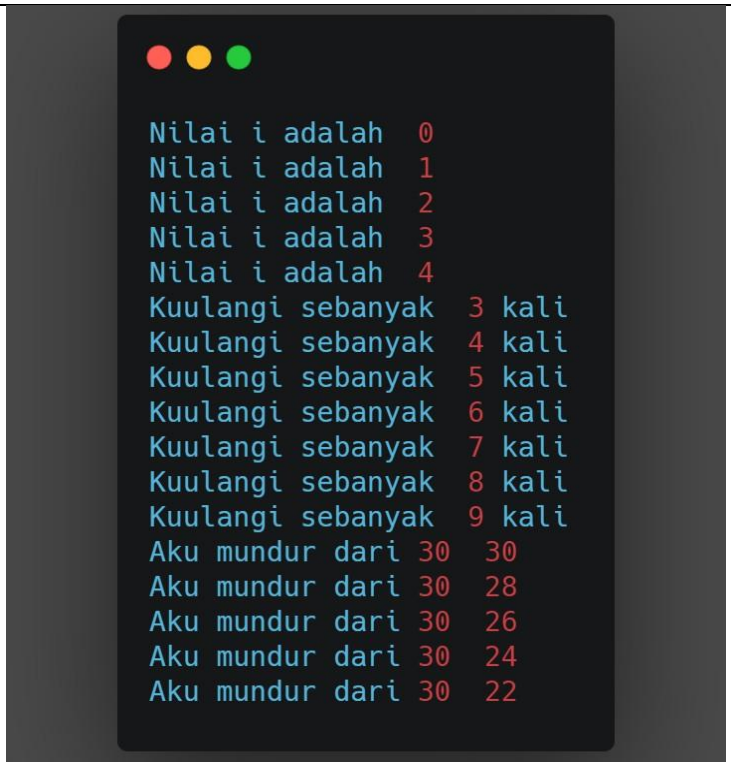
Source Code

```
for i in range(5):
    print("Nilai i adalah ", i)

for i in range(3,10):
    print("Kuulangi sebanyak ", i,
"kali")

for i in range(30,20,-2):
    print("Aku mundur dari 30 ", i)
```

Output


Nilai i adalah 0
Nilai i adalah 1
Nilai i adalah 2
Nilai i adalah 3
Nilai i adalah 4
Kuulangi sebanyak 3 kali
Kuulangi sebanyak 4 kali
Kuulangi sebanyak 5 kali
Kuulangi sebanyak 6 kali
Kuulangi sebanyak 7 kali
Kuulangi sebanyak 8 kali
Kuulangi sebanyak 9 kali
Aku mundur dari 30 30
Aku mundur dari 30 28
Aku mundur dari 30 26
Aku mundur dari 30 24
Aku mundur dari 30 22

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

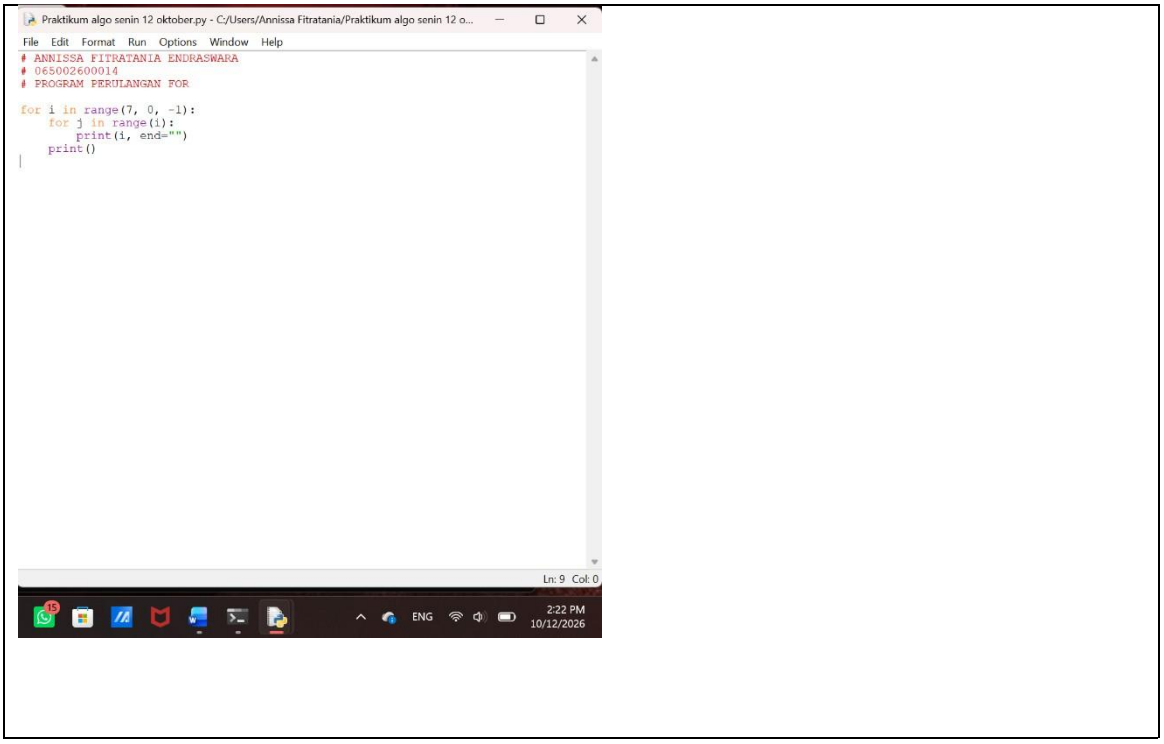
Elemen Kompetensi I :

a. Latihan pertama

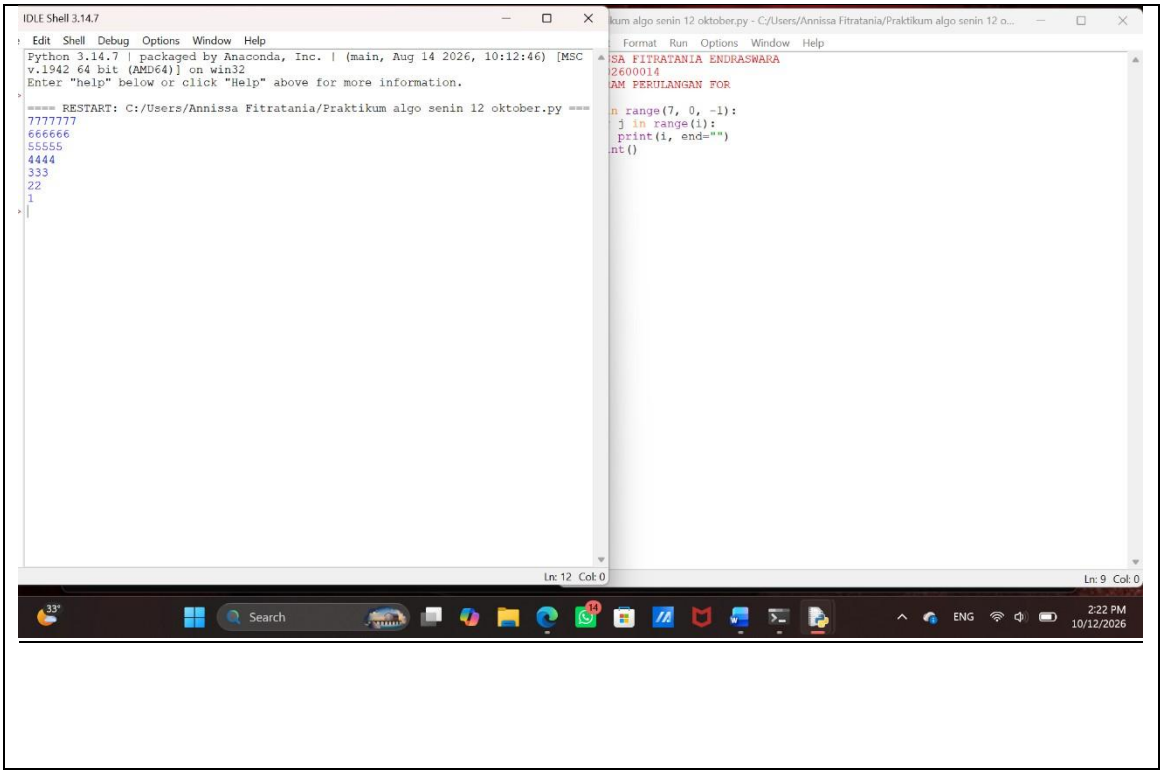
Buatlah program dengan keluaran output seperti dibawah ini menggunakan perulangan *for*

7777777
666666
55555
4444
333
22
1

Source Code



Output



b. Latihan Kedua

Buatlah program yang sebelumnya telah dibuat yang menentukan jumlah hari dalam suatu bulan sesuai dengan inputan bulan dan tahun yang diinputkan oleh user menggunakan implementasi perulangan *while*.

Source Code

*Laporan Modul 4 praktikum algo.py - C:/Users/Annissa Fitratania/Downloads/Laporan Mod...

File Edit Format Run Options Window Help

```
#ANNISSA FITRATANIA ENDRASWARA
#065002600014
#MENENTUKAN JUMLAH HARI DALAM 1 BULAN

print("Program Menghitung Jumlah Hari dalam Bulan")

bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))
tahun = int(input("Masukkan tahun: "))

while bulan < 1 or bulan > 12:
    print("Input bulan salah, silakan ulangi.")
    bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))

daftar_bulan = ["Januari", "Februari", "Maret", "April",
    "Mei", "Juni", "Juli", "Agustus",
    "September", "Oktober", "November", "Desember"]

nama_bulan = daftar_bulan[bulan - 1]

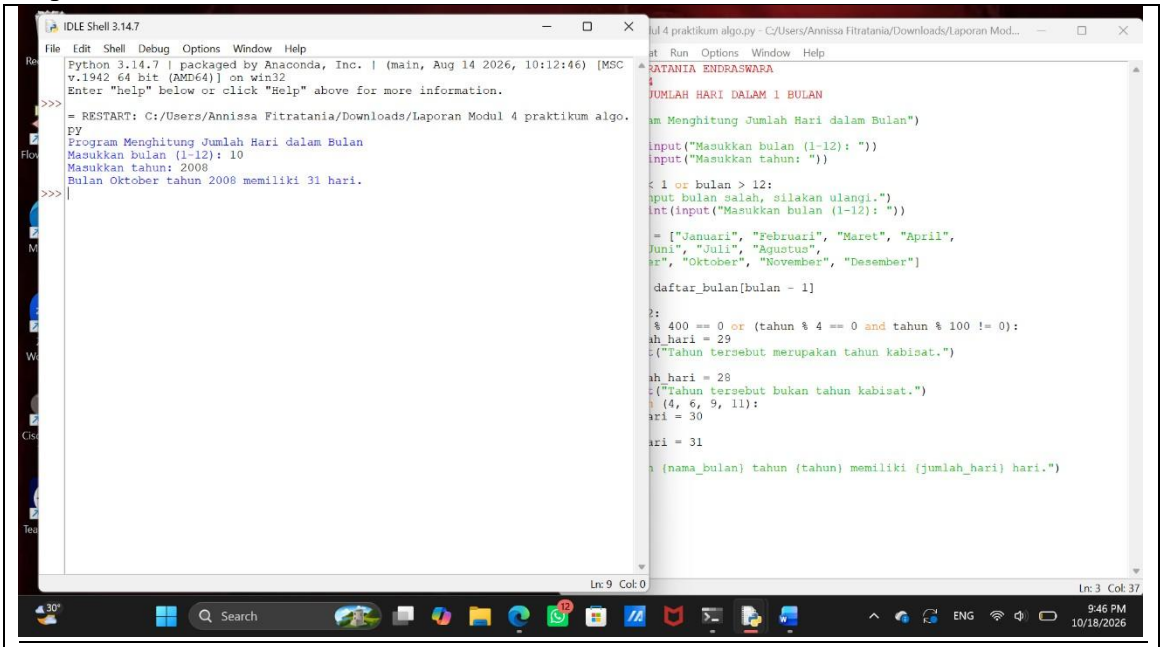
if bulan == 2:
    if tahun % 400 == 0 or (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0):
        jumlah_hari = 29
        print("Tahun tersebut merupakan tahun kabisat.")
    else:
        jumlah_hari = 28
        print("Tahun tersebut bukan tahun kabisat.")
elif bulan in (4, 6, 9, 11):
    jumlah_hari = 30
else:
    jumlah_hari = 31

print(f"Bulan {nama_bulan} tahun {tahun} memiliki {jumlah_hari} hari.")
```

Ln: 3 Col: 37

ENG 9:45 PM 10/18/2026

Output



4. File Praktikum

Github Repository:

https://github.com/annissafit1710/PRAKTIKUM-ALGORITMA-PEMOGRAMAN-PAK-ANUNG.git

5. Soal Latihan Soal:

1. Dalam perulangan while kondisi apakah yang menyebabkan *infinite loop*? Jelaskan dan berikan contohnya!
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. Infinite loop terjadi saat kondisi while selalu benar, sehingga perulangan terus berjalan dan tidak berhenti. Contoh : angka = 1 while angka > 0: print(angka)
   Program ini akan menampilkan angka 1 karena variabel angkanya tidak berubah

2. Program dimulai dengan memasukkan bulan dan tahun. Kalau angka bulan yang dimasukkan salah, program akan meminta pengguna memasukkan ulang sampai

angkanya sesuai. Setelah itu, program menentukan nama bulan dan jumlah harinya. Untuk bulan Februari, program mengecek apakah tahun tersebut termasuk tahun kabisat atau bukan. Terakhir, jumlah hari akan ditampilkan sesuai bulan dan tahun yang dimasukkan.

6. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
b. Kita dapat mengetahui cara menggunakan perulangan while untuk mengecek input bulan dan percabangan if-elif-else untuk menentukan jumlah hari dalam setiap bulan. Saya juga belajar menentukan tahun kabisat, sehingga program bisa menampilkan jumlah hari yang sesuai dengan bulan dan tahun yang dimasukkan.

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mampu menuliskan program yang menggunakan ekspresi aritmatika dan perintah penugasan.	✓	

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mampu menuliskan program yang menggunakan ekspresi aritmatika dan perintah penugasan.	30 Menit	…

Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum
Kepala

(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)
Laboratorium

(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)

Pemrograman